

অধ্যায় ৬: অসমতা

এসএসসি উচ্চতর গণিত: কনসেপ্ট থেকে মাস্টারি



সমতা



বাস্তব জীবনে সবকিছু নিখুঁতভাবে
সমান ($a = b$) হয় না।

অসমতা



উচ্চতা, বাজেট বা পরিমাণ নির্দেশ করতে
অসমতা প্রয়োজন।

ক্লাসে ২০০ জন ছাত্র থাকলে, উপস্থিতির সংখ্যা
(x) সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায় না।

$$0 < x \leq 200$$

(উপস্থিতি শূন্যের বেশি, সর্বোচ্চ ২০০)

শব্দ থেকে গাণিতিক চিহ্নে রূপান্তর

কম



বেশি /
এর বেশি



সর্বোচ্চ



(কম বা সমান)

কমপক্ষে /
অন্তত



(বেশি বা সমান)

অসমতা নির্মাণে শব্দগুলো সঠিকভাবে ডিকোড করা হলো প্রথম ধাপ।

সমীকরণ বনাম অসমতা: ৯০% এক, ১০% ভিন্ন

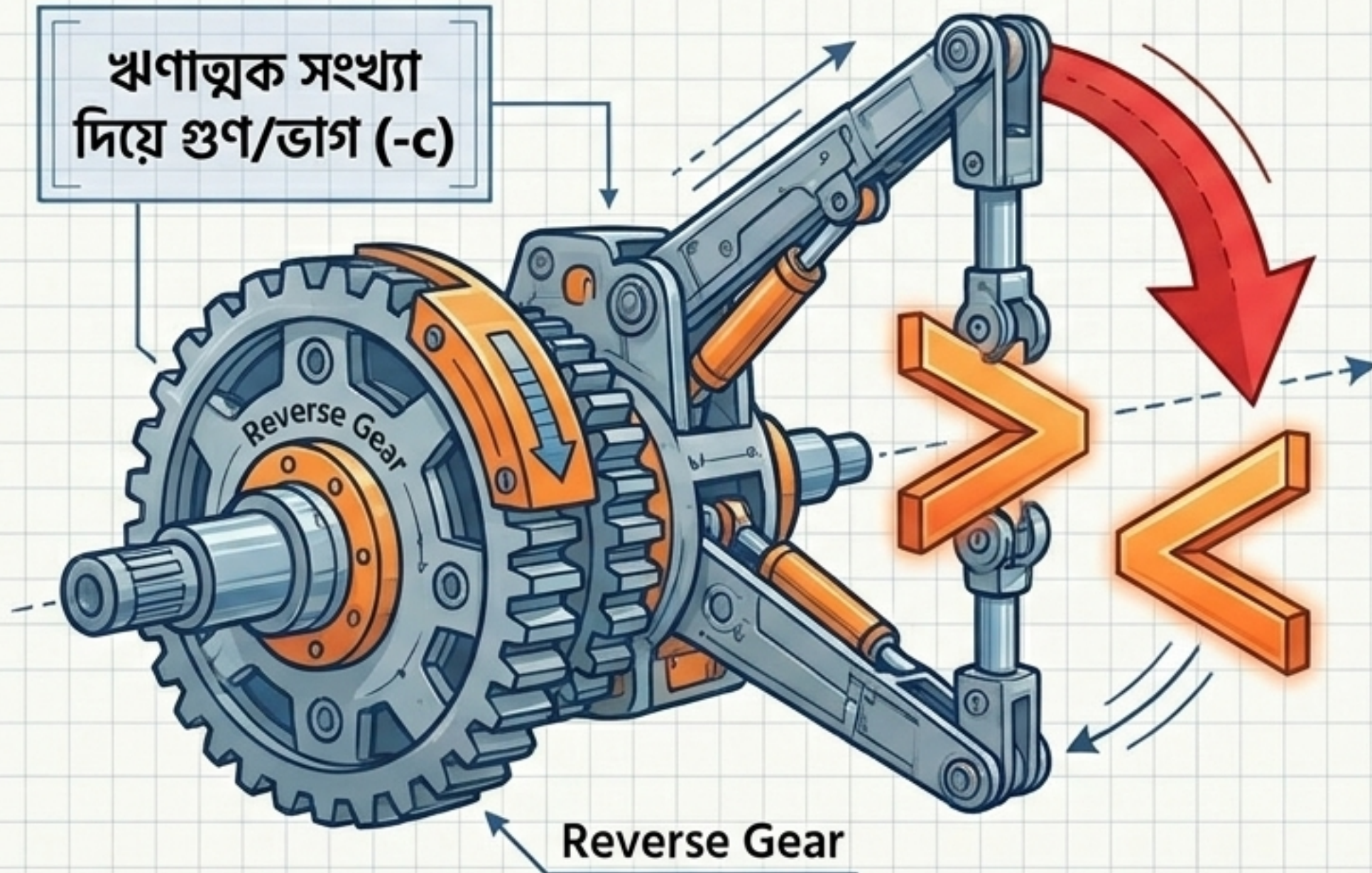
	সমীকরণ (=)	অসমতা (<, >)
যোগ/বিয়োগ	দুই পাশে যোগ/বিয়োগ করা যায়। ✓	দুই পাশে যোগ/বিয়োগ করা যায়। ✓
ধনাত্মক গুণ/ভাগ	চিহ্নের পরিবর্তন নেই। $a + b = c = 0$ ✓	চিহ্নের পরিবর্তন নেই ($a > b$ হলে $ac > bc$)। ✓
ঋণাত্মক গুণ/ভাগ	চিহ্নের পরিবর্তন নেই। $a > b = c = 0$	বিপদ! চিহ্ন উল্টে যাবে ($>$ হবে $<$)। 



সতর্কতা: কখনোই শূন্য (০) দিয়ে গুণ বা ভাগ করবেন না!

সবচেয়ে বড় ফাঁদ: "ঋণাত্মক গিয়ার"

যখন অসমতার উভয় পক্ষকে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করা হয়, তখন অসমতার দিক সম্পূর্ণ উল্টে যায়।



Step 1: $-8x + 2 < 10$

Step 2: $-8x < 8$
(উভয় পক্ষ থেকে ২ বিয়োগ)

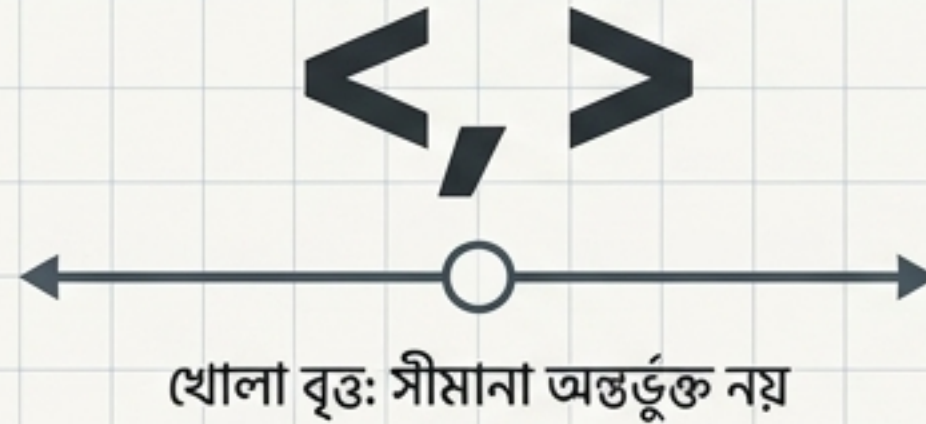
Step 3: $x > -1$ 
এ২ করস ভাগ,
(-8 দিয়ে ভাগ, তাই $<$ উল্টে $>$ হয়ে গেল)

সীমানার ভিজ্যুয়াল ডিকোড

১-চলক (সংখ্যারেখা)

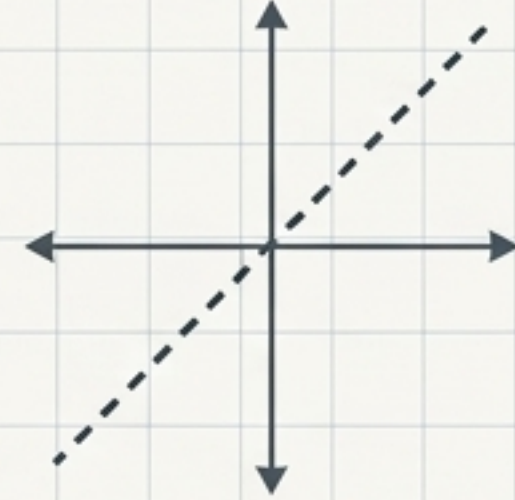
২-চলক (গ্রাফ)

Strict ($<$, $>$)



$<$, $>$

ড্যাশ লাইন (Dashed Line)

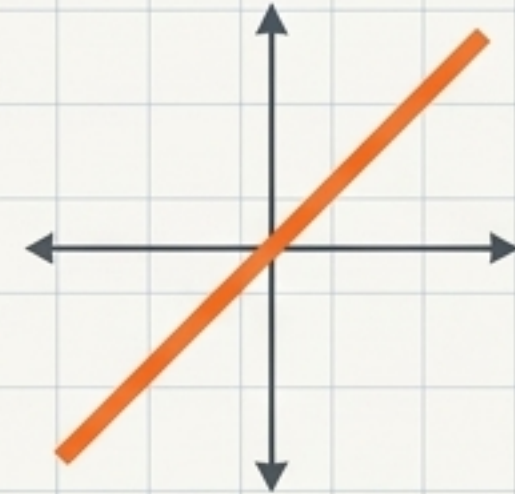


Inclusive ($\leq$, $\geq$)



$\leq$, $\geq$

পুরো লাইন (Solid Line)



সংখ্যালেক্ষ্য ব্যবচ্ছেদ

বন্ধ বৃত্ত (Closed Circle):

কারণ এখানে $\leq$ আছে।
x-এর মান -১ হতে পারে।

$$-1 \leq x < 8$$

খোলা বৃত্ত (Open Circle):

কারণ এখানে $<$ আছে।
x-এর মান ৪-এর কাছাকাছি
যাবে, কিন্তু ৪ হবে না।

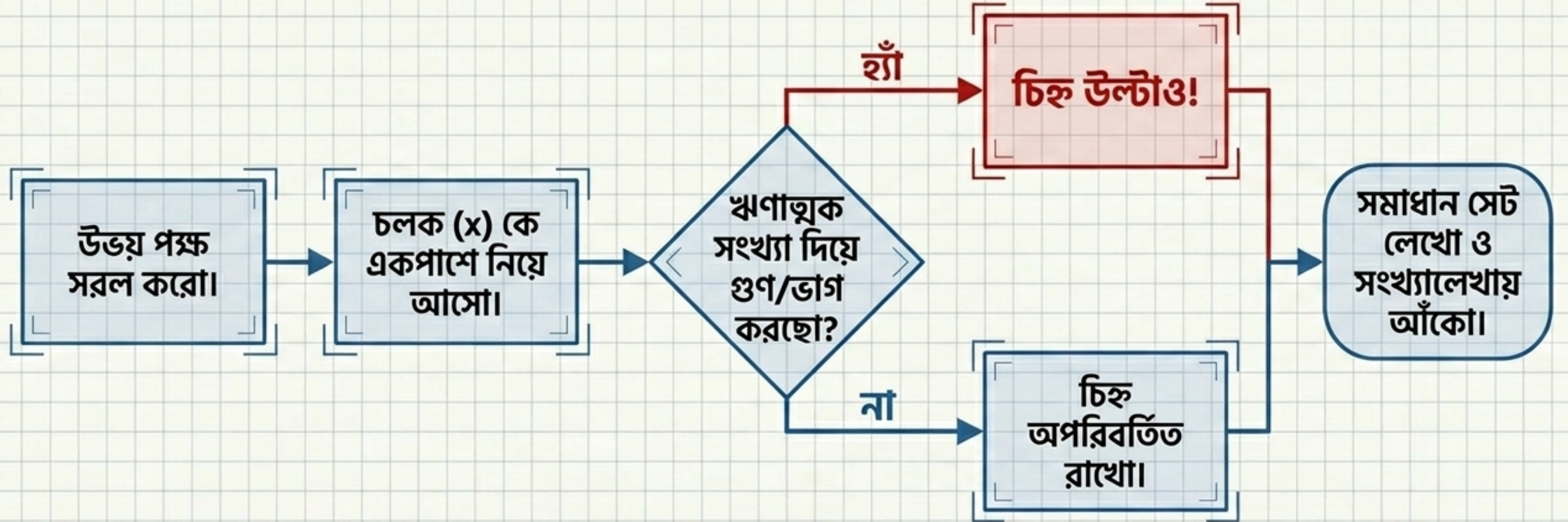


সমাধান সেট (Solution Set):

এই অংশের ভেতরের যেকোনো মান
অসমতাটিকে সত্য প্রমাণ করবে।



এক চলক সমাধানের মেকানিক্স



অ্যালগরিদমের প্রয়োগ: সমাধান ও গ্রাফ

সমস্যা:

$$2(x + 3) \leq 5x - 8$$

$$2x + 6 \leq 5x - 8$$

$$10 \leq 3x$$

$$x \geq \frac{10}{3}$$

(যা আনুমানিক ৩.৩৩)



$\frac{10}{3}$ -এ বন্ধ বৃত্ত এবং ডানদিকে তীরচিহ্ন।

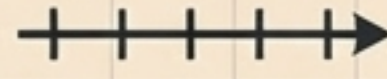
ডাইমেনশন শিফট: এক চলক থেকে দুই চলক

এক চলক (1-Variable)

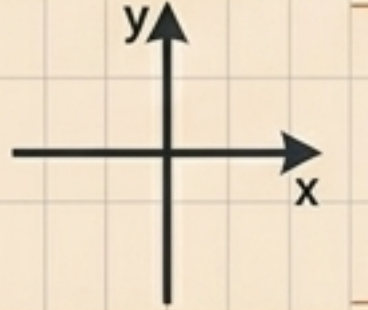
দুই চলক (2-Variable)

ক্যানভাস

সংখ্যারেখা
(Number Line)



কার্তেসীয় সমতল
(Cartesian Plane)

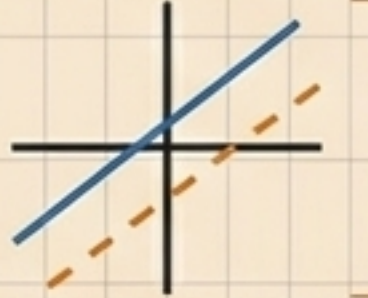


সীমানা

নির্দিষ্ট বিন্দু
(Dots - Open/Closed)



সরলরেখা
(Lines - Solid/Dashed)

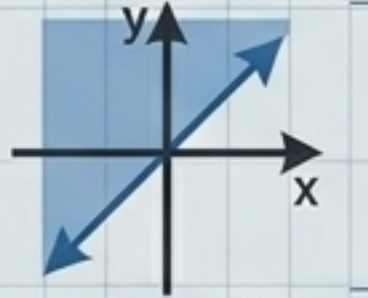


সমাধান

x-এর মানের নির্দিষ্ট
রেঞ্জ বের করা।



সমতলের সঠিক ছায়া অঞ্চল
(Shaded Region) নির্ণয় করা।



দুই চলকের ছায়া অঞ্চল: (০,০) রাডার পিং



১. প্রথমে অসমতাকে সমীকরণ (=) ধরে সীমানা রেখা আঁকো।

$$\begin{array}{c} > \\ - \end{array} \rightarrow =$$

২. মূলবিন্দু (০,০) অসমতায় বসিয়ে টেস্ট করো।

$$\frac{(0,0)}{X^2 + Y^2} = X^+$$

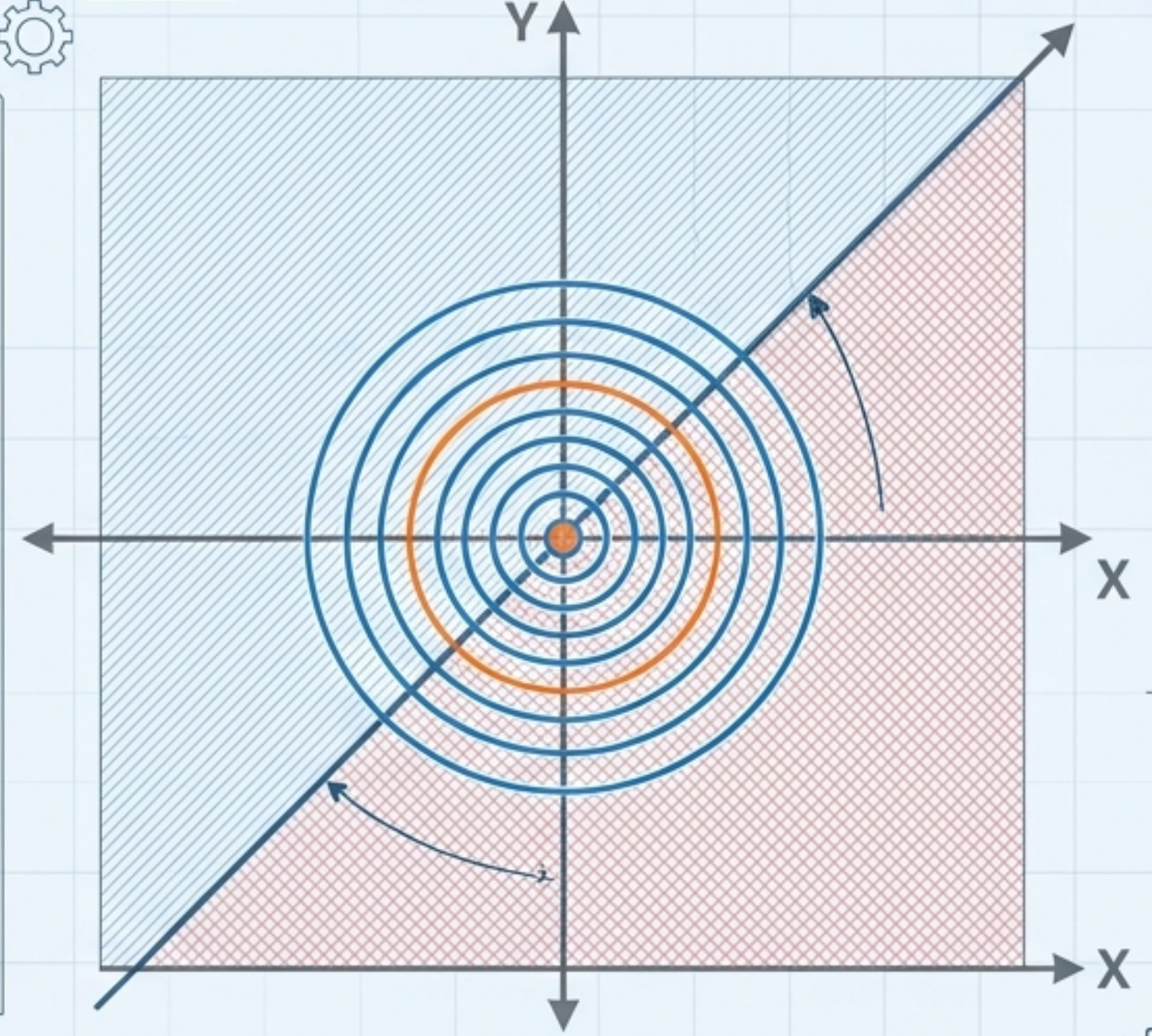
ফলাফল
পরীক্ষা



যদি উত্তর সত্য হয় →
রাডার সিগন্যাল কাজ করছে,
(০,০) এর দিকে ছায়া দাও।



যদি উত্তর মিথ্যা হয় →
সিগন্যাল ত্রুটি, (০,০) এর
বিপরীত দিকে ছায়া দাও।



রাডার পিং এর প্রয়োগ

সমস্যা: $2x + 3y \leq 6$

সীমানা সমীকরণ: $2x + 3y = 6$

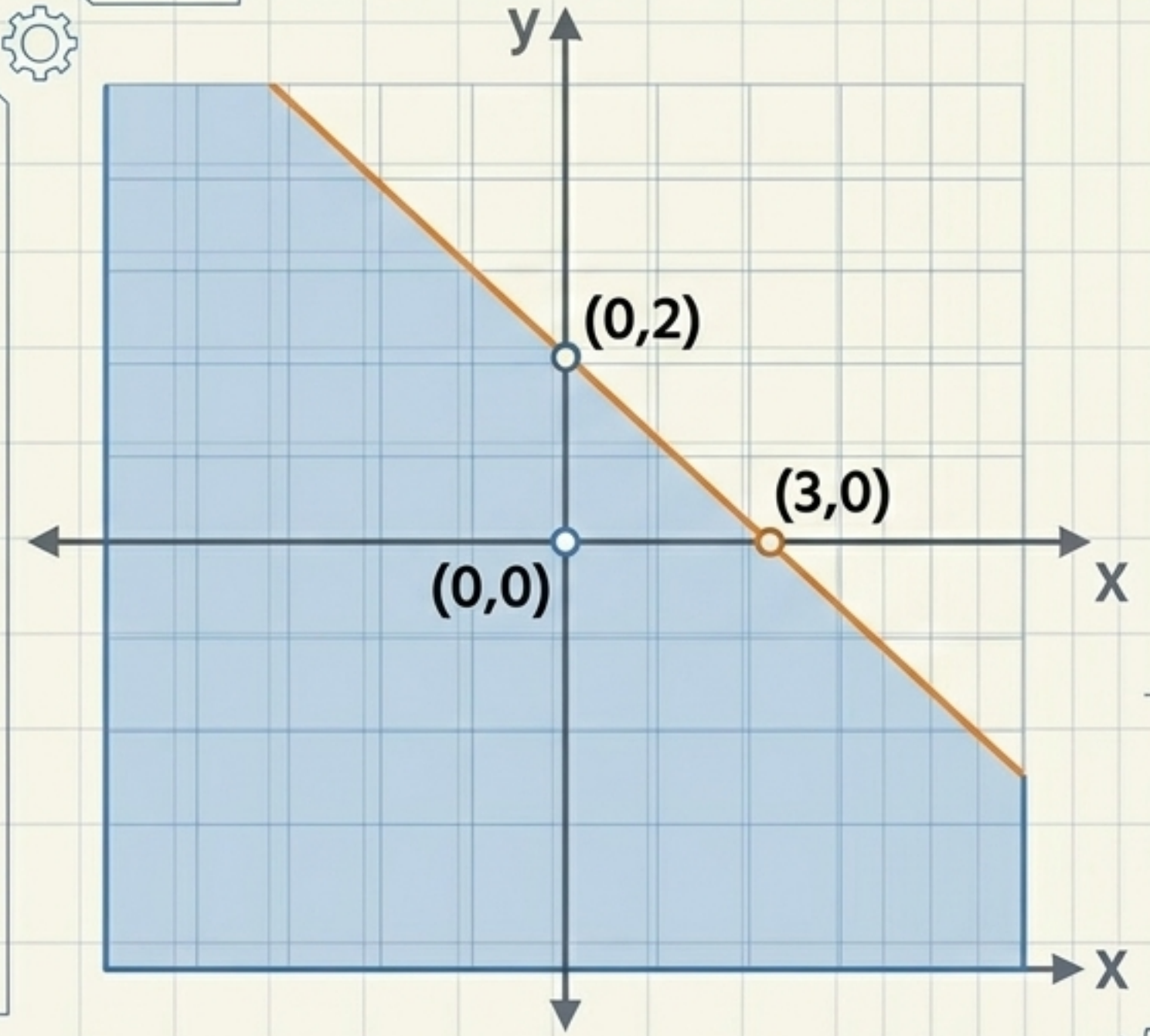
(যেহেতু $\leq$ আছে, এটি একটি পুরো বা Solid লাইন হবে)

টেস্ট পয়েন্ট (০,০):

$$2(0) + 3(0) \leq 6$$

$$0 \leq 6$$

ফলাফল: সত্য (True)! 



বাস্তব সমস্যার ডিকোডিং

একজন ছাত্রকে উচ্চতর গণিতে
কমপক্ষে ৪০ নম্বর পেতে হবে। সে প্রথম
পরীক্ষায় ২৫ পেয়েছে। দ্বিতীয় পরীক্ষায়
কমপক্ষে কত পেতে হবে?

$$\text{সমীকরণ: } 25 + x \geq 80$$

$$\text{সমাধান: } x \geq 15$$

(অর্থাৎ, তাকে অন্তত ১৫ পেতে হবে)।



Translation Pipeline

দ্বিতীয় পরীক্ষার
নম্বর

→ ধরি, x

প্রথম + দ্বিতীয়

→ $25 + x$

কমপক্ষে ৪০

→ ≥ 80



উচ্চতর গাণিতিক কার্যামো

$$AM \geq GM$$

ধনাত্মক সংখ্যার জন্য, পাটিগণিতীয় গড়
সবসময় জ্যামিতিক গড়ের সমান বা বড়
বড় হয়।

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

সমতা (=) ঘটেবে শুধুমাত্র যখন $a = b$ হবে।

ত্রিভুজ অসমতা

দুটি সংখ্যার যোগফলের পরম মান,
তাদের আলাদা পরম মানের
যোগফলের চেয়ে ছোট বা সমান।

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

এসএসসি পরীক্ষার চূড়ান্ত চেকলিস্ট

সাধারণ ভুল (এড়িয়ে চলবে)

-  ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে গুণ/ভাগ করার সময় চিহ্ন ($<$, $>$) উল্টাতে ভুলে যাওয়া।
-  গ্রাফে ভুল দিকে ছায়া দেওয়া বা বিন্দু (খোলা/বন্ধ) ভুল করা।
-  অসমতাকে সাধারণ সমীকরণের মতো মনে করা।

মাস্ট-ডু স্ট্র্যাটেজি

-  এক ও দুই চলকের সমাধান গ্রাফে (সংখ্যারেখা বা সমতল) অবশ্যই দেখাতে হবে।
-  সীমানা রেখা ড্যাশ (Dashed) নাকি পুরো (Solid) হবে, তা আগে থেকে নির্ধারণ করা।
-  NCTB বইয়ের অনুশীলনী ৬.১, ৬.২, ৬.৩ এর শব্দভিত্তিক সমস্যাগুলো বারবার অনুশীলন করা।

অসমতা হলো সীমানার বিজ্ঞান—নিয়ম মেনে সীমানা জয় করো!